

LEY DE GAUSS

Física III
Julio Tello
2020-2

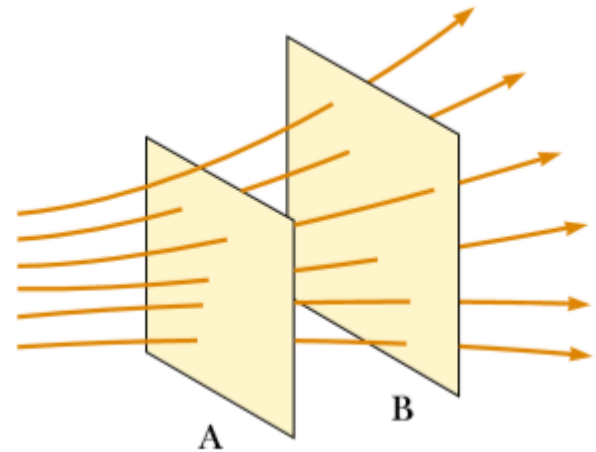
Definición de Flujo Eléctrico

- ¿Dónde es mayor la intensidad del campo eléctrico?
- ¿A o B? ¿Por qué?
- Sea N el número total de líneas que atraviesa una superficie

$$N_A = N_B$$

Sea A_A el área de A y A_B
el área de B

$$A_A < A_B$$



Halliday, Resnick, Walker,
Fundamentals of Physics, 2016

- Luego

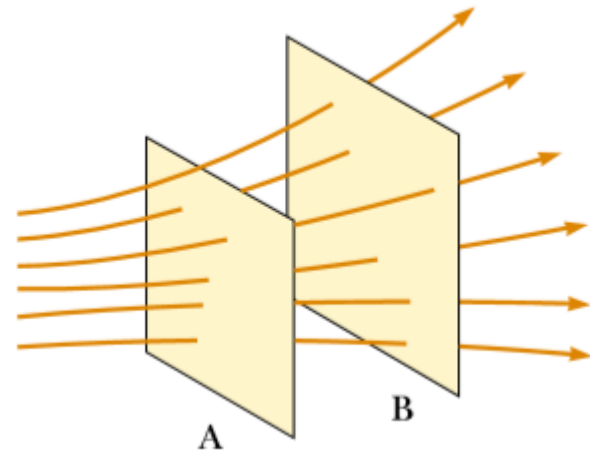
$$\frac{N_A}{A_A} > \frac{N_B}{A_B}$$

- La intensidad del campo eléctrico es proporcional al número de líneas por unidad de área:

$$\frac{N}{A} \propto |\vec{E}|$$

o también

$$N \propto |\vec{E}|A$$



Halliday, Resnick, Walker,
Fundamentals of Physics, 2016

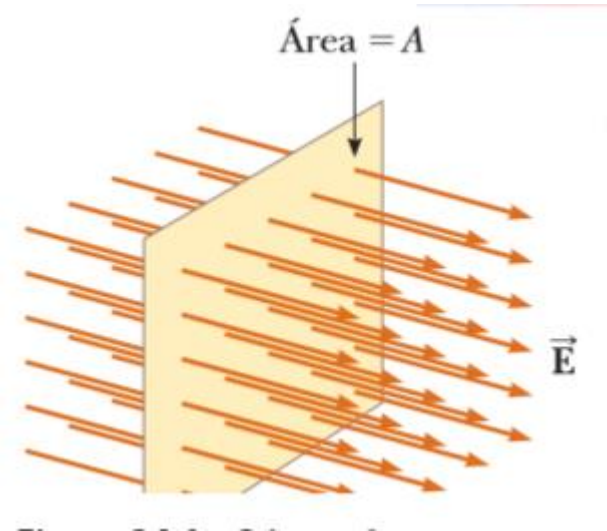
- Si un campo eléctrico es uniforme en magnitud y dirección.
- Las líneas de campo penetran su superficie rectangular de área A cuyo plano está orientado perpendicular al campo.

- El total de líneas N que penetran en la superficie es proporcional al producto

$$N \propto |\vec{E}|A$$

El flujo eléctrico ϕ_E es tal que

$$\phi_E = EA$$



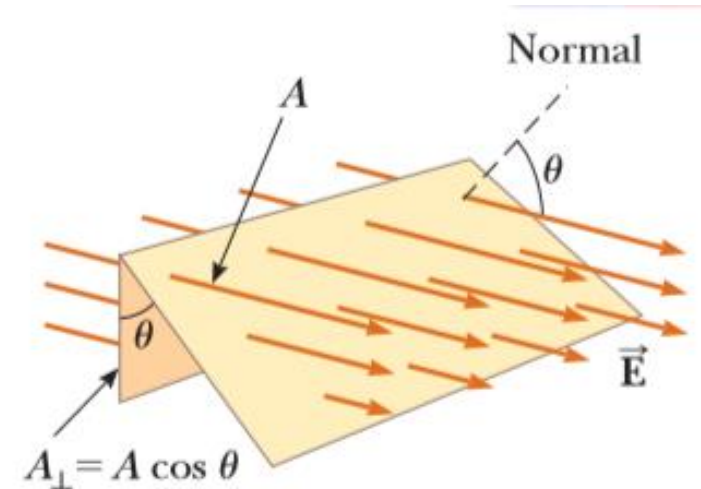
Serway, R.; Jewett, J,
Física Vol 2, 2009

- Si la superficie no es perpendicular al campo el flujo que pasa a través de él es menor
- El número de líneas que atraviesan el área A es igual al número de líneas que atraviesan el área $A_{\perp}$ que es una proyección del área A a un plano $A_{\perp}$ perpendicular al campo.

Se tiene: $A_{\perp} = A \cos \theta$

El flujo eléctrico ϕ_E que atraviesa el área A es igual al que atraviesa el área $A_{\perp}$

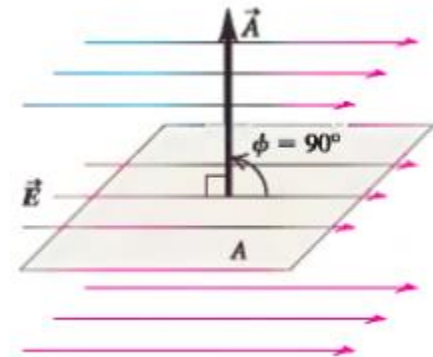
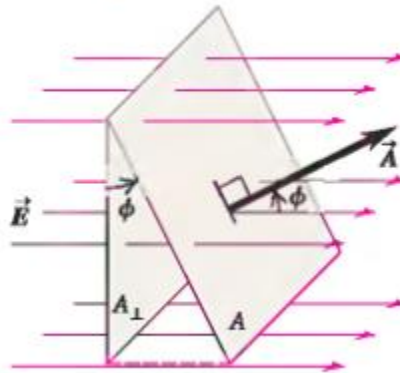
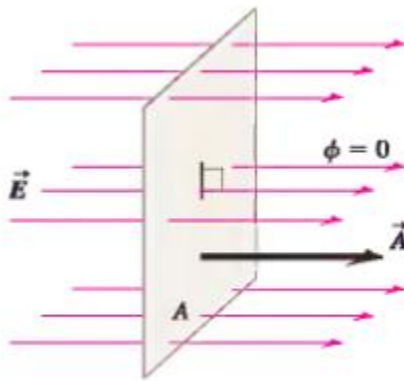
$$\phi_E = EA_{\perp} = E A \cos \theta$$



Serway, R.; Jewett, J,
Física Vol 2, 2009

- En términos del vector área $\vec{A}$ perpendicular al área, entonces el flujo eléctrico ϕ_E se puede escribir:

$$\phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$$



Young, H., Freedman, R.,
University Physics, 2007

- El flujo es máximo cuando la superficie es perpendicular al campo ($\theta = 0^\circ$) y el flujo es cero cuando la superficie es paralela al campo ($\theta = 90^\circ$).

- **Unidades de Flujo Eléctrico**

En el sistema SI las unidades son:

$$[EA] = \frac{N}{C} m^2$$

- En el caso más general el campo eléctrico no es uniforme y varía a lo largo de una superficie.

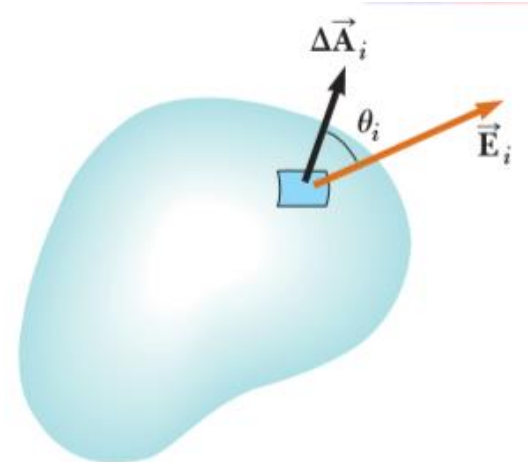
- Entonces se divide el área $\vec{A}$ de la superficie en pequeños elementos $d\vec{A}$, cada una de las cuales tiene un vector unitario $\hat{n}$ perpendicular a la superficie en ese punto

$$d\vec{A} = \hat{n}dA$$

El flujo total es:

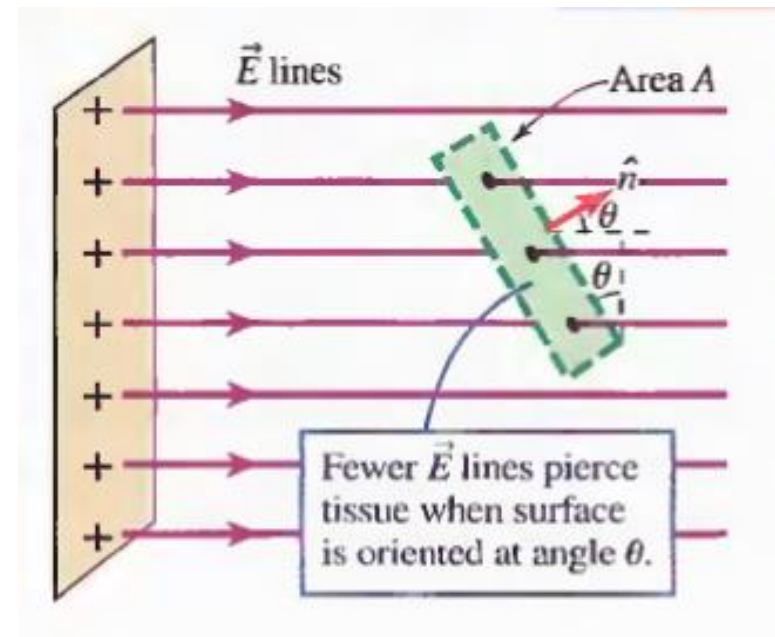
$$\phi_E = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Serway, R.; Jewett, J,
Física Vol 2, 2009



Flujo eléctrico a través de una superficie abierta

- En el caso de que la superficie sea abierta existe una ambigüedad ya que no está claro de qué lado de la superficie apunta el vector normal $\hat{n}$.



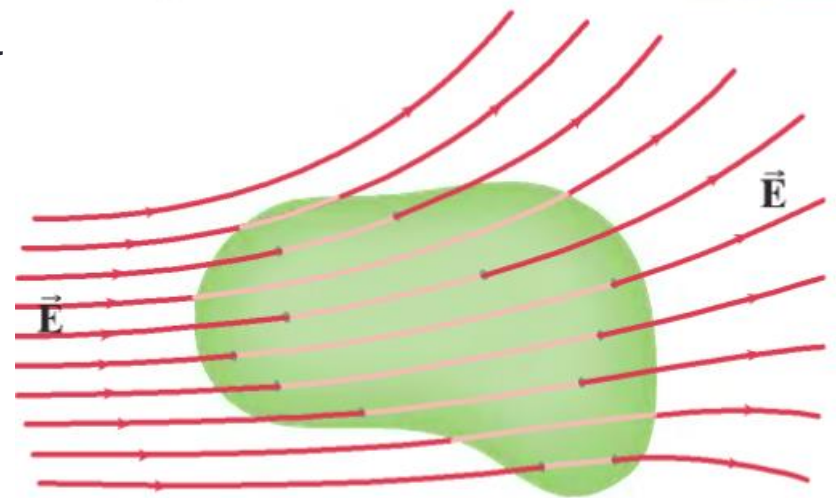
Fishbane, Gasiorowicz, Thornton,
Physics for Scientist and Engineers,
2005

Flujo eléctrico a través de una superficie cerrada

- Una superficie cerrada encierra un volumen.
- Si la superficie es cerrada el flujo eléctrico es:

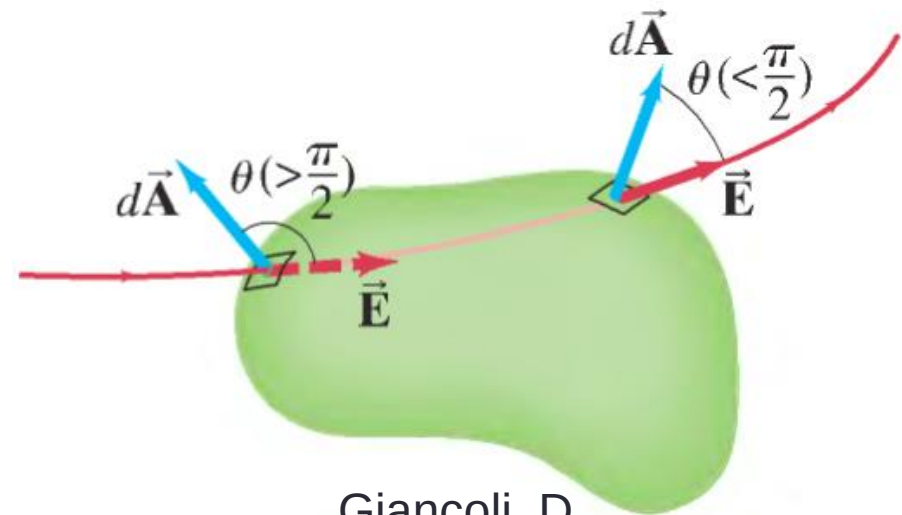
$$\phi_E = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

El flujo a través de una superficie cerrada se indica con ϕ



Giancoli, D.
Physics for Scientist & Engineers,
2008

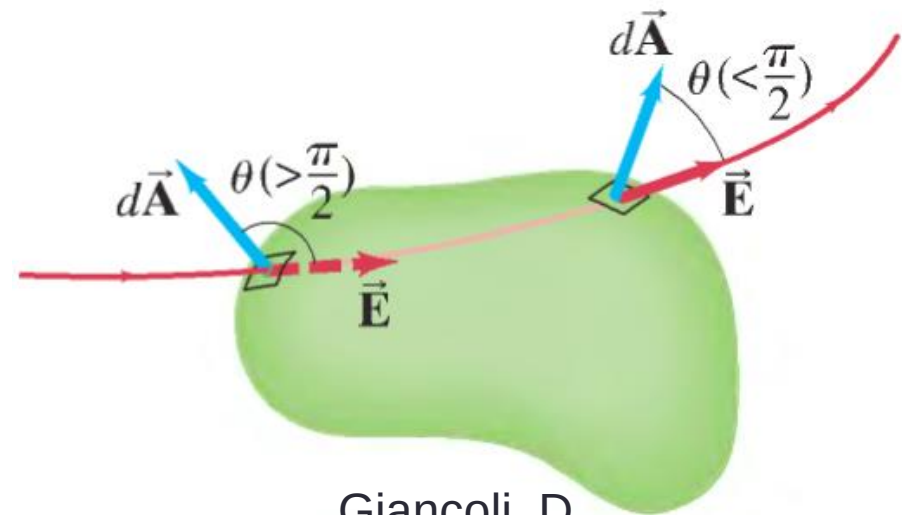
- En el caso de una superficie cerrada es necesario definir sin ambigüedad la dirección del vector $\vec{A}$ o $d\vec{A}$.
- La dirección del vector $\vec{A}$ o $d\vec{A}$ es hacia afuera del volumen cerrado.



Giancoli, D.
Physics for Scientist & Engineers,
2008

- Considerando el ángulo θ entre una línea de campo eléctrico $\vec{E}$ y $d\vec{A}$:
Si la línea sale del volumen encerrado $\theta < \pi/2$, $\cos \theta > 0$
Si la línea entra al volumen encerrado $\theta > \pi/2$, $\cos \theta < 0$

- Por lo tanto el flujo que entra al volumen es negativo mientras que el flujo que sale del volumen es positivo.
- Luego ϕ_E es el flujo neto fuera del volumen



Giancoli, D.
Physics for Scientist & Engineers,
2008

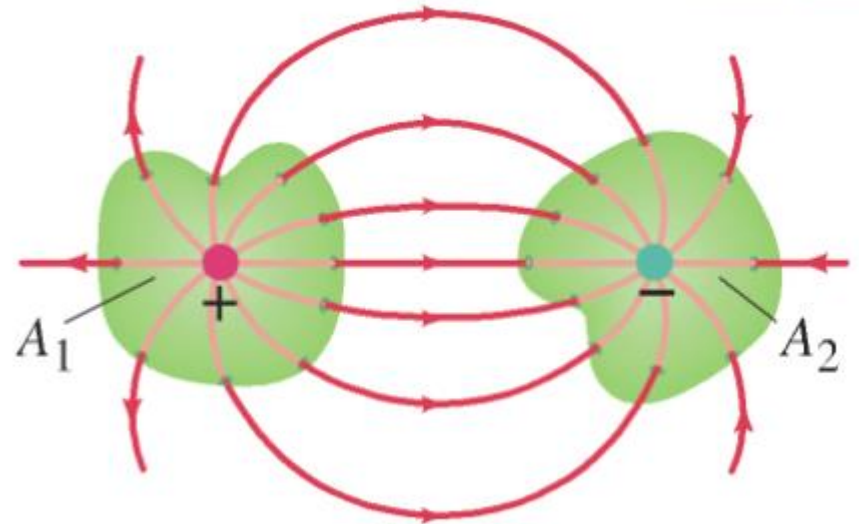
Si cada línea que entra al volumen también sale del volumen entonces

$$\phi_E = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$

No hay flujo neto entrando o saliendo del volumen

- El flujo no será cero si una o más líneas inician o terminan dentro de una superficie.
- Como las líneas de campo eléctrico empiezan y se detienen sobre cargas eléctricas, el flujo neto no será cero si la superficie encierra una carga neta

- Flujo sobre A_1
- $\phi_E = \int_{A_1} \vec{E} \cdot d\vec{A} > 0$
- Flujo sobre A_2
- $\phi_E = \int_{A_2} \vec{E} \cdot d\vec{A} < 0$



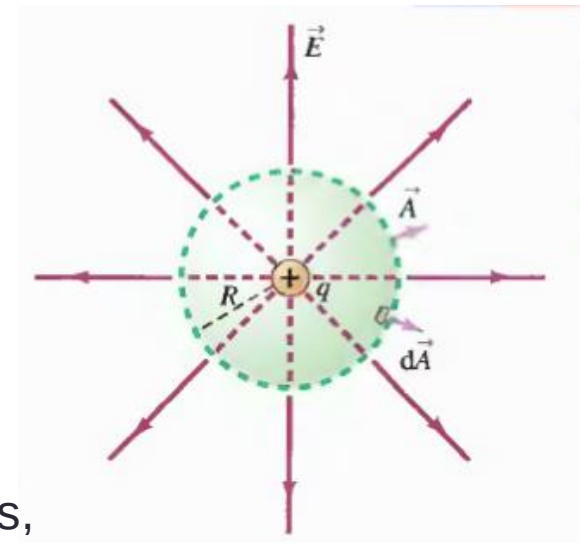
- Cuando el flujo a través de una superficie cerrada no es cero, hay una carga neta dentro de la superficie.
- La superficie es imaginaria y se conoce como Superficie Gaussiana S_G . Especialmente útiles son las superficies que tienen una simetría en relación a la distribución de carga.

Flujo de una carga puntual

- Veamos la relación entre el flujo y la carga encerrada.
- Sea una carga puntual q y una esfera de radio R como superficie Gaussiana centrada en la carga.
- La esfera es elegida porque el campo eléctrico tiene magnitud constante a una distancia fija de la carga y dirección radial.
- Como $q > 0$ el campo apunta hacia afuera.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{e}_r$$

Fishbane, Gasiorowicz, Thornton,
Physics for Scientist and Engineers,
2005



- Un elemento de área de la esfera también tiene dirección radial:

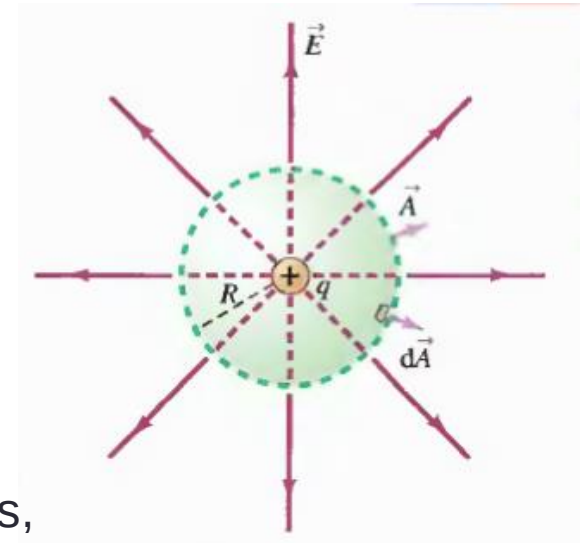
$$d\vec{A} = dA\hat{e}_r$$

- Luego: $\vec{E} \cdot d\vec{A} = E dA \hat{e}_r \cdot \hat{e}_r = E dA$

- Sobre la superficie $r = R$ el valor del campo es constante

$$d\phi_E = E dA = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} dA$$

- $\phi_E = \oint_{S_G} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_{S_G} E dA = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \oint_{S_G} dA$



$$\phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \oint_{S_G} dA = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} (4\pi R^2)$$

Luego , el flujo eléctrico debido a una carga puntual en el centro de una superficie Gaussiana esférica es:

$$\phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

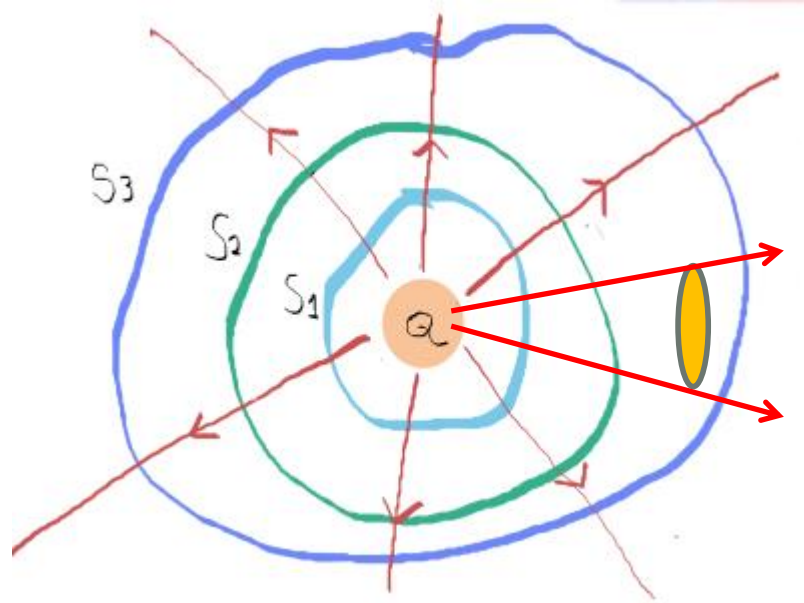
El resultado no depende del radio R de la esfera.

Veremos que el resultado también es independiente de la forma de la superficie Gaussiana y de la localización de la carga dentro de ella.

Si tenemos diferentes superficies que encierran una misma carga puntual Q , ¿cuál será el flujo eléctrico?

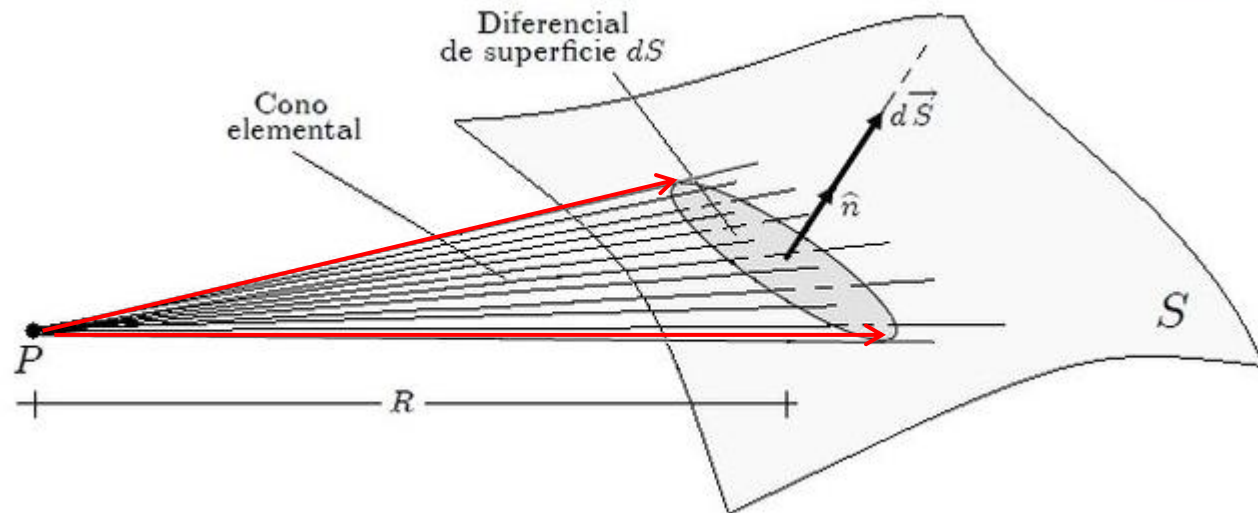
Vemos que las mismas
Líneas de fuerza que
Atraviesan S_1 también
Atraviesas S_2 y S_3

Por lo tanto el flujo
Eléctrico es independiente
De la forma de la superficie que
rodea a la carga. Tampoco depende de la posición de la
carga al interior de la superficie



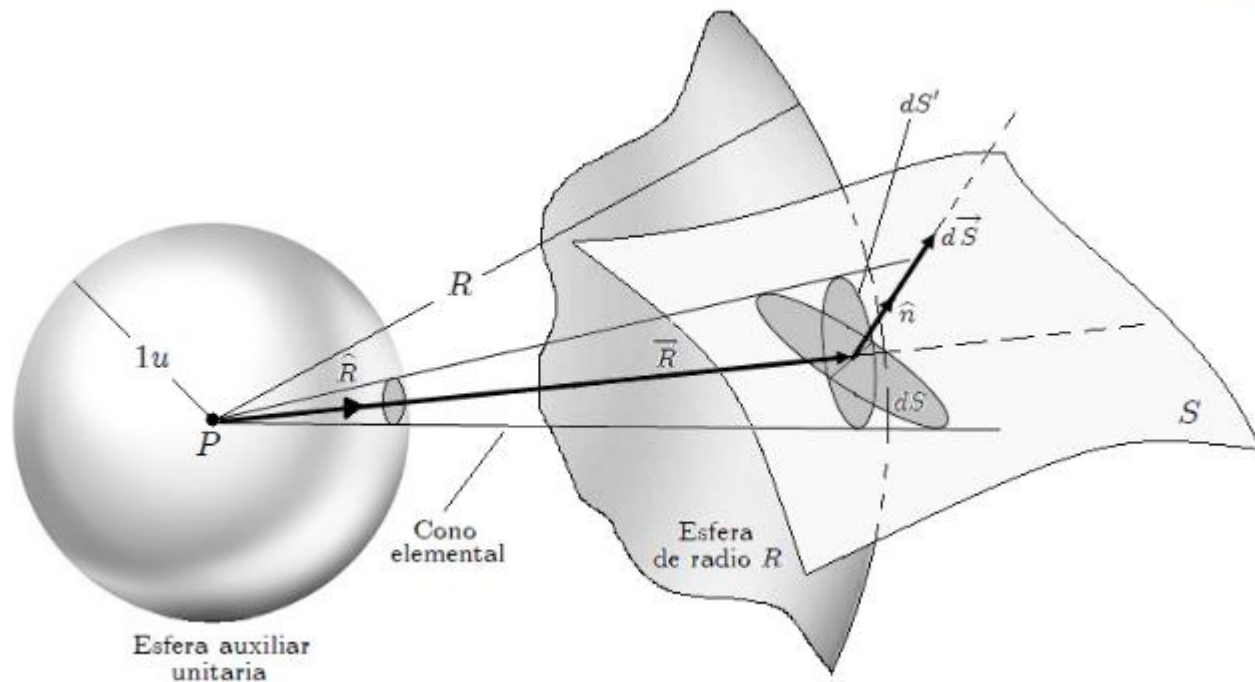
Angulo Sólido

- Supongamos tenemos una superficie de área S y un pequeño elemento es dS representado por un vector $d\vec{S}$ perpendicular a ella.
- Si la superficie dS está a una distancia R de un punto fijo P . El ángulo sólido se genera al unir el punto con los bordes del elemento dS .



Angulo Sólido

- La superficie cónica formada genera, se llama cono elemental y el ángulo subtendido es el sólido elemental llamado $d\Omega$.



Angulo Sólido

- El ángulo sólido se define:

$$\text{Angulo Sólido} = \frac{\text{Superficie del sector esférico cortado sobre la esfera auxiliar}}{\text{Radio de la esfera auxiliar}}$$

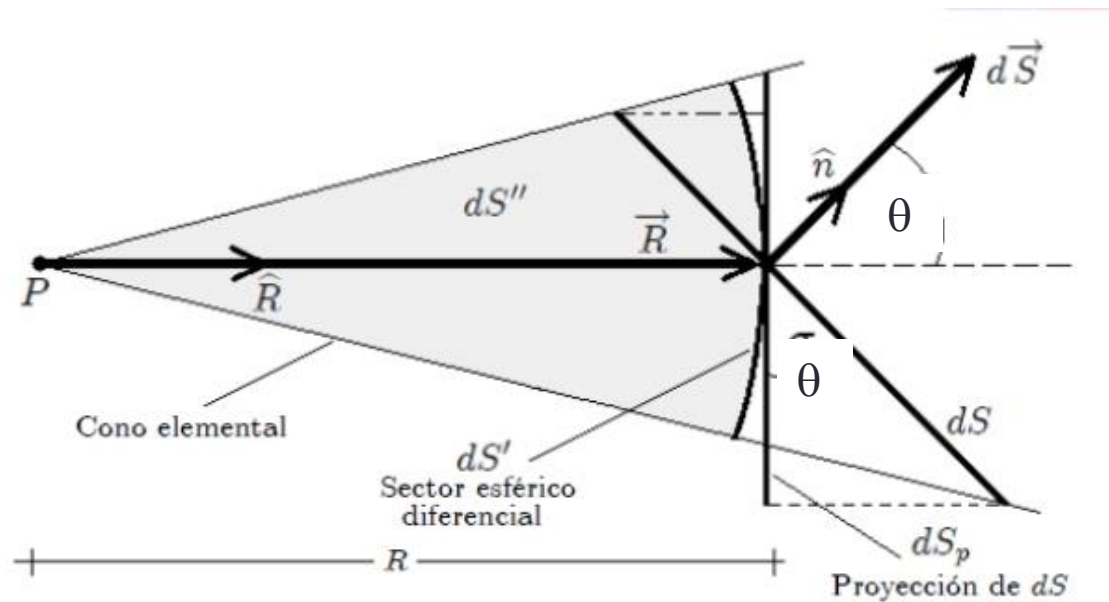
$$\Omega = \frac{S}{R^2}$$

Para el caso de un área diferencial dS' : $d\Omega = \frac{dS'}{R^2}$

Donde dS' es el diferencial de área de una esfera con radio R que es tangente a dS

Angulo Sólido

- Las áreas dS y dS' no coinciden en general, y forman un ángulo θ entre ellos.



- Si dS_p es la proyección de dS sobre la superficie esférica

$$dS_p = \hat{e}_R \cdot d\vec{S} = dS \cos \theta$$

Angulo Sólido

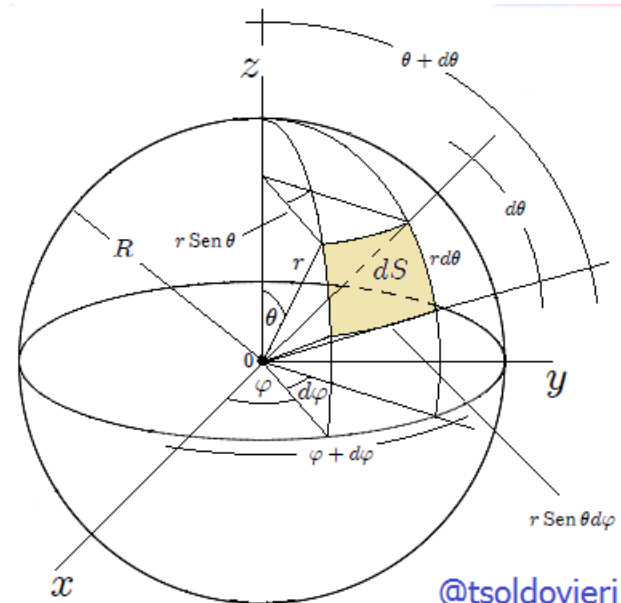
- Entonces en ángulo sólido $d\Omega$ se define:

$$d\Omega = \frac{\hat{e}_R \cdot d\vec{S}}{R^2} = \frac{dS \cos \theta}{R^2}$$

- Si la superficie dS coincide con una superficie esférica entonces, en coordenadas esféricas

- $d\Omega = \frac{R^2 \sin \theta d\theta d\phi}{R^2}$

- $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$
- Unidades de ángulo sólido
- Stereorradián (sr)



Angulo Sólido

- Si el ángulo sólido formado por la superficie esférica subtiende toda la superficie esférica, entonces el ángulo sólido Ω es:

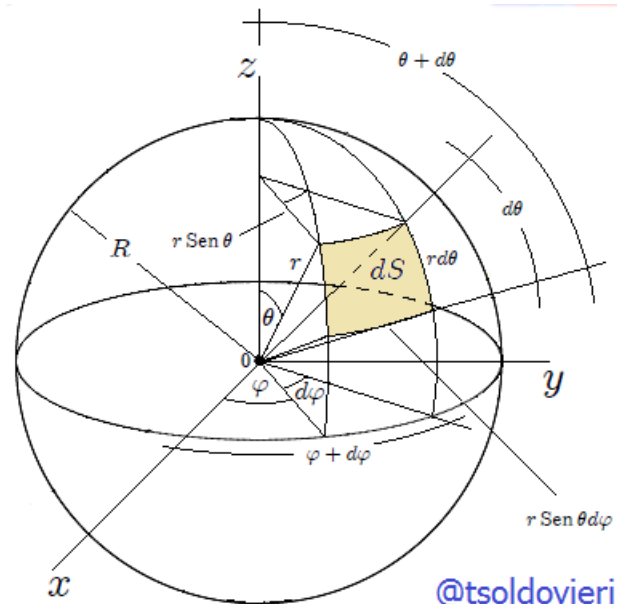
- $\Omega = \int_{\text{toda la esfera}} d\Omega$

- $\Omega = \oint \text{sen } \theta d\theta d\phi$

- $= \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} \text{sen } \theta d\theta d\phi$

- $= \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \text{sen } \theta d\theta (2\pi)$

- $\Omega = 4\pi \text{ sr}$



@tsoldovieri

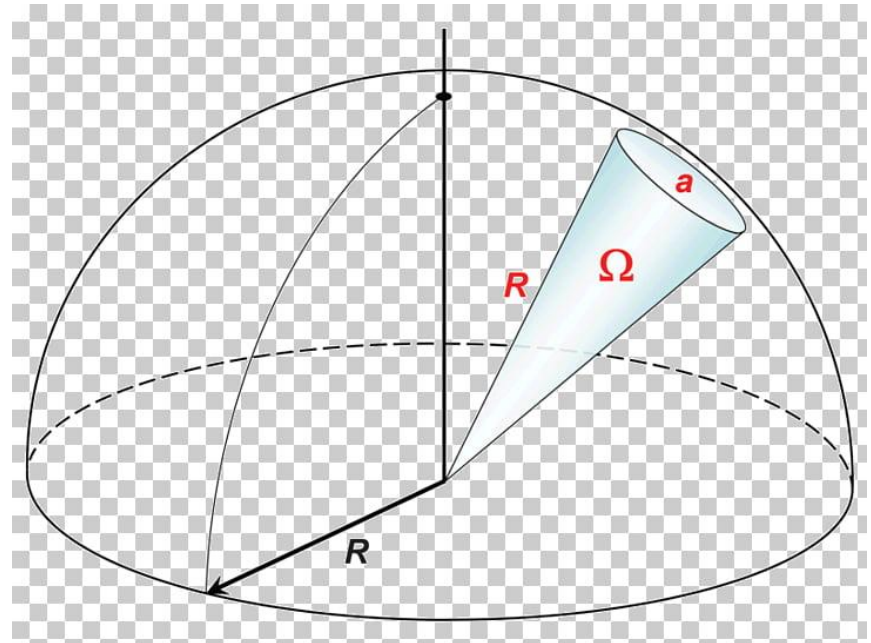
Angulo Sólido

- Si queremos el ángulo sólido formado por la superficie de un hemisferio (mitad de esfera)

- $\Omega = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} \int_{\phi=0}^{\phi=2\pi} \text{sen } \theta d\theta d\phi$

- $\Omega = 2\pi \text{ sr}$

-

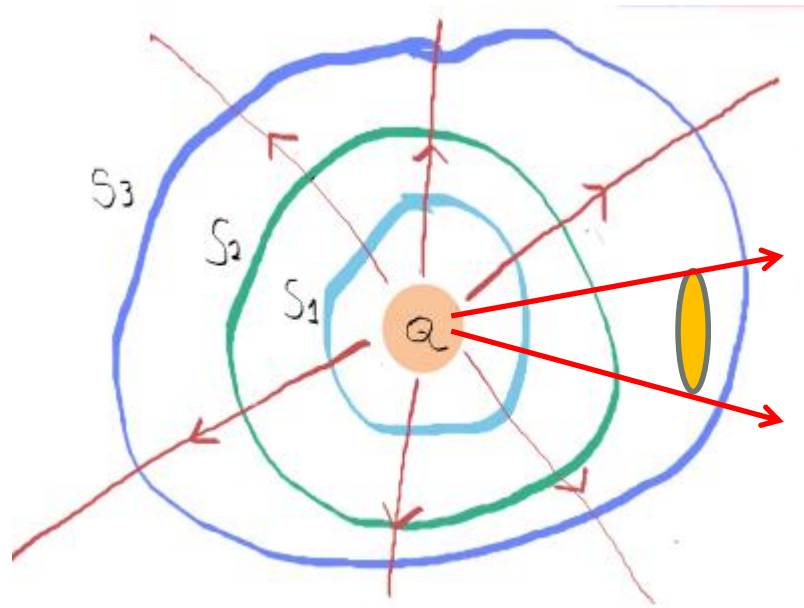


VOLVIENDO AL EJEMPLO ANTERIOR

Si tenemos diferentes superficies que encierran una misma carga puntual Q , ¿cuál será el flujo eléctrico?

Calculamos el flujo a través de la superficie S_1 debido a la carga puntual Q

$$\phi_E = \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



$$\phi_E = \oint_{S_1} k \frac{Q}{r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{S} = kQ \oint_{S_1} \frac{dS \cos \theta}{r^2} = kQ \oint_{S_1} d\Omega$$

VOLVIENDO AL EJEMPLO ANTERIOR

Si tenemos diferentes superficies que encierran una misma carga puntual Q , ¿cuál será el flujo eléctrico?

Pero sabemos que

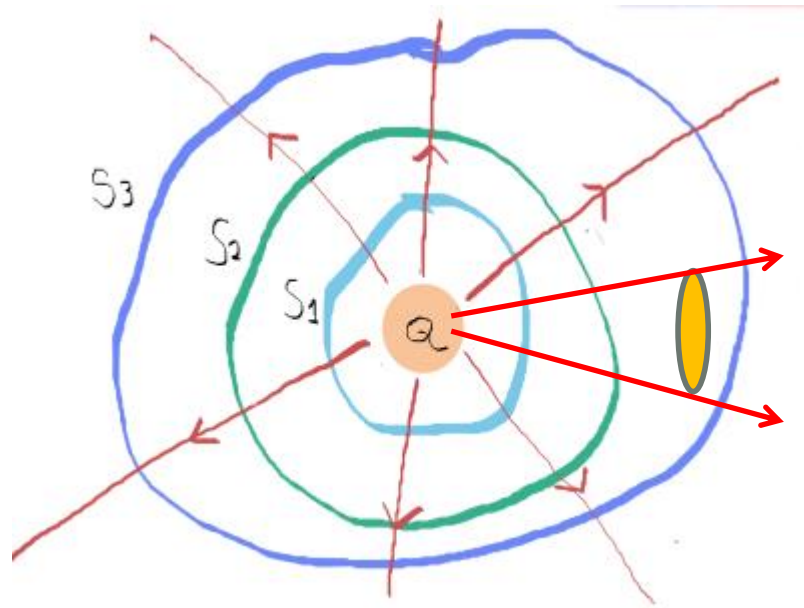
$$\oint_{S_1} d\Omega = 4\pi$$

entonces

$$\phi_E = kQ(4\pi)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q(4\pi) \quad \phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Lo mismo se obtiene para el flujo sobre la superficie S_2 y S_3

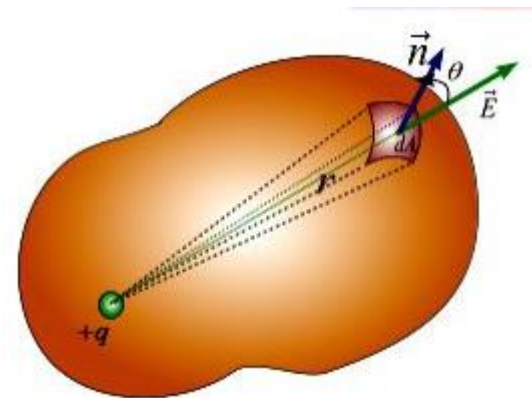


En CONCLUSIÓN

El flujo eléctrico de una carga puntual a través de una **superficie cerrada** es la misma y no depende de la forma de la superficie, ni de la posición de la carga dentro de la superficie cerrada.

Si una carga Q está dentro de
Una superficie cerrada

$$\phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

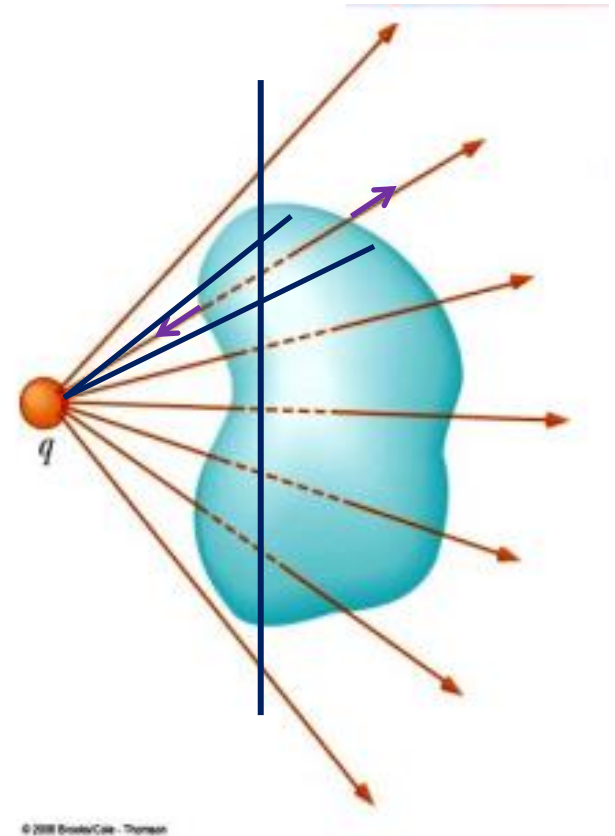


Y si la carga Q está fuera de la superficie cerrada? ¿Cuál es el flujo a través de esta superficie?

Si la carga Q está fuera de la **superficie cerrada**
La superficie cerrada podemos dividir en 2 partes (2 superficies abiertas) S_1 y S_2

El vector diferencial de superficie $d\vec{S}_1$ con el vector $\vec{E}$ forma ángulo obtuso (contribución negativa al Flujo)

En cada punto el ángulo sólido subtendido por $d\vec{S}_1$ es igual y opuesto al subtendido por $d\vec{S}_2$
 $d\Omega_2 = -d\Omega_1$



Entonces el flujo será

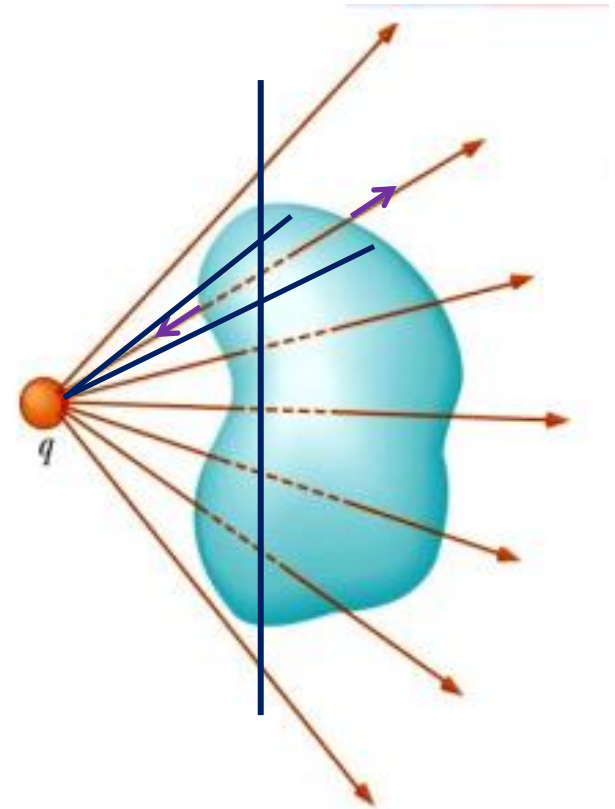
$$\phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2$$

$$= kQ \int_{S_1} \frac{dS_1 \cos \theta}{r^2} + kQ \int_{S_2} \frac{dS_2 \cos \theta'}{r'^2}$$

$$= kQ \left(\int_{S_1} d\Omega_1 + \int_{S_2} d\Omega_2 \right)$$

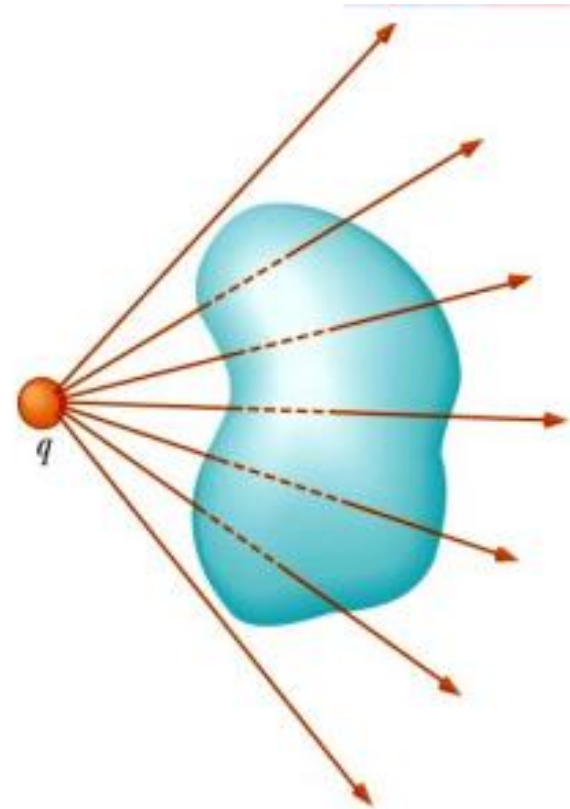
$$= kQ(\Omega_1 + \Omega_2) = 0$$



En CONCLUSIÓN

El flujo producido por una carga puntual sobre una superficie cerrada **si la carga esta fuera** de ella será cero.

$$\phi_E = 0$$



Ley de Gauss

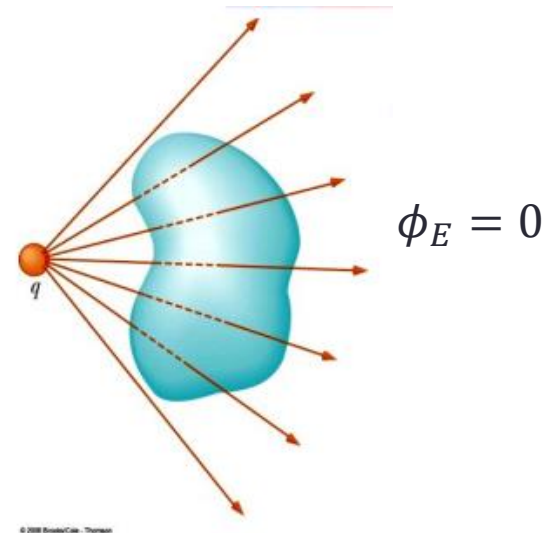
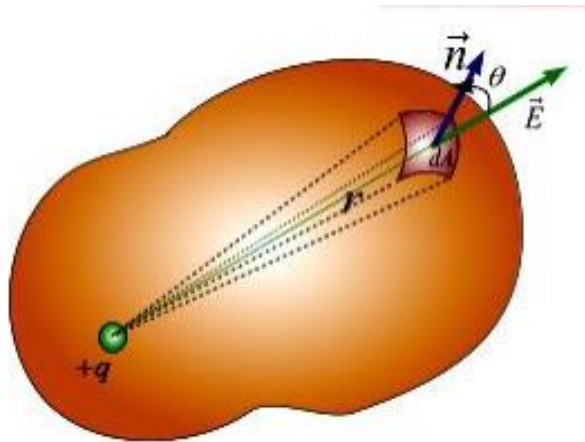
- La ley de Gauss permite calcular el flujo eléctrico a través de ciertas superficies.
- La ley de Gauss permite que el cálculo de los campos eléctricos de cierto tipo de distribuciones de carga sea mucho más fácil de efectuar que aplicando un cálculo integral mediante la ley de Coulomb.
- Dada una carga puntual q el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada S es:
- $$\phi_E = \begin{cases} \frac{q}{\epsilon_0}, & \text{si la carga está contenida en la superficie cerrada } S \\ 0, & \text{si la carga está FUERA de la superficie cerrada } S \end{cases}$$
-

Ley de Gauss

- Dada una carga puntual q el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada S es:
- $\phi_E =$
$$\begin{cases} \frac{q}{\epsilon_0}, & \text{si la carga está contenida en la superficie cerrada } S \\ 0, & \text{si la carga está FUERA de la superficie cerrada } S \end{cases}$$

•

$$\phi_E = q/\epsilon_0$$

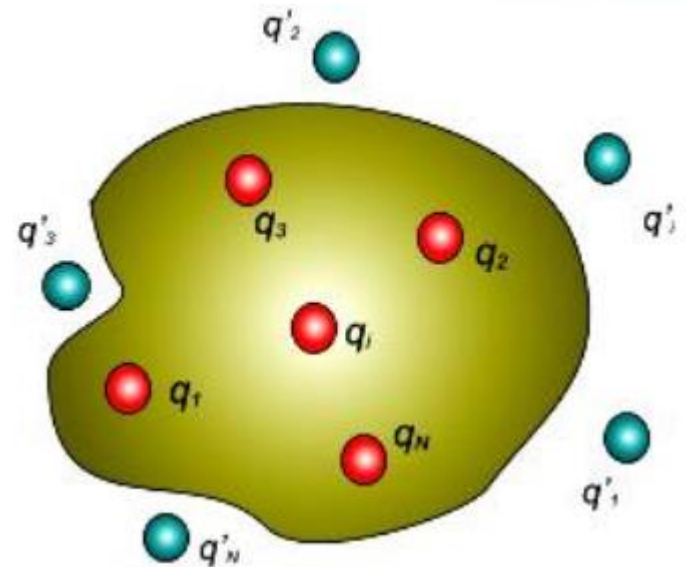


Ley de Gauss

- Si hubieran n cargas puntuales, el flujo eléctrico es igual a la carga neta encerrada por la superficie cerrada dividido por ε_0
- Entonces si se tiene n cargas puntuales:

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i}{\varepsilon_0}$$

- Si no existe carga neta o si la
- carga neta está fuera de la
- superficie cerrada, el flujo es cero.



Ley de Gauss

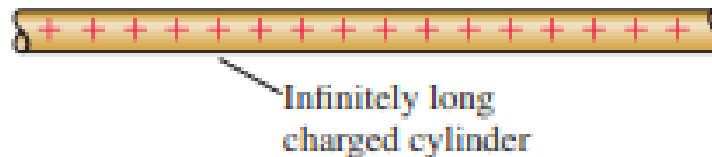
- Si la superficie S encierra una carga Q distribuida (uniformemente o no) en forma continua, la expresión se escribe:

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

- donde:
 - ρ densidad volumétrica de carga
- V volumen encerrado por la superficie S

Simetría

- Una distribución de carga es **simétrica** si hay un grupo de **transformaciones geométricas** que no producen **cambios físicos**.
- **Transformaciones geométricas**
 - Traslación de la carga paralelo a un eje
 - Rotación de la carga alrededor de un eje
 - Reflexión de la carga en un espejo
- **Ejemplo:** Supongamos un cilindro cargado infinitamente largo



- Supongamos que a la distribución de carga le aplicamos una transformación:



Cilindro original



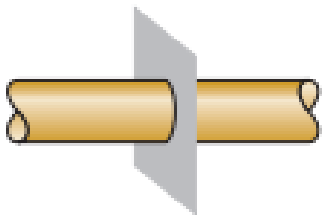
Traslación paralelo al eje



Rotación alrededor del eje



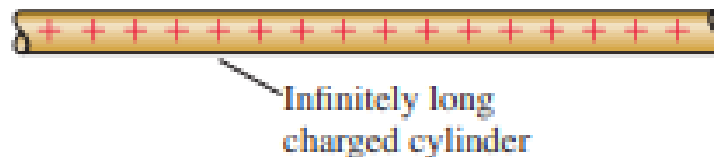
Reflexión respecto al plano que contiene al eje.



Reflexión perpendicular al eje.

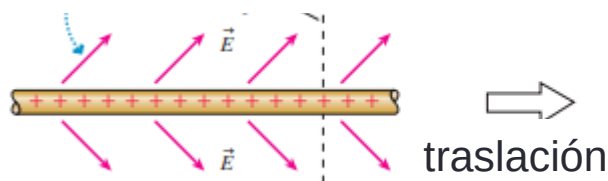
- Esta distribución de carga no cambia con las transformaciones geométricas.
- Se dice que la distribución de carga es simétrica.
- Esta distribución de carga, en particular, tiene simetría cilíndrica.
- Otras distribuciones de carga tienen otro tipo de simetría, pero NO TODAS.

- La simetría del campo eléctrico debe igualar la simetría de la distribución de carga
- Si no se cumple ello, se puede usar el campo eléctrico para probar que la distribución de carga ha sufrido una transformación
- ¿La distribución de carga cilíndrica puede tener un campo eléctrico como el siguiente?
- Esta distribución de carga, en particular, tiene simetría cilíndrica.

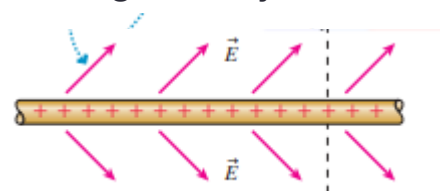


- Supongamos que el campo eléctrico de la distribución de carga cilíndrica sea como en la figura. ¿Será posible tener esa forma?
- Si la distribución de carga cilíndrica sufre una traslación paralela a su eje el campo no cambia
- El campo eléctrico también parece que no cambia si se considera un reflejo a través de un plano que pase por el eje del cilindro o si la carga rota alrededor del eje del cilindro

Suponemos una traslación del campo eléctrico a lo largo del eje del cilindro

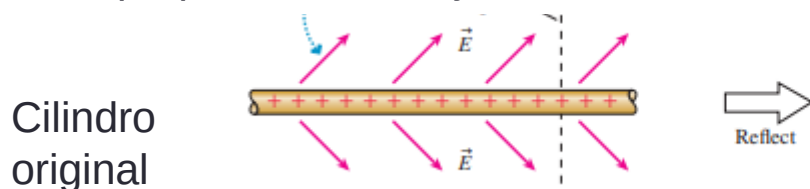


La distribución de carga y el campo eléctrico no cambian ante una traslación a lo largo del eje de simetría del cilindro.

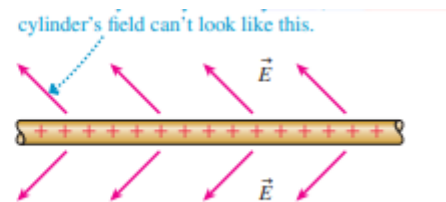


- Sin embargo si hay una reflexión en un plano perpendicular al eje del cilindro la distribución de carga no cambia pero el campo eléctrico sí.
- Por lo tanto el campo eléctrico no es cilíndricamente simétrico y no es un campo posible.
- Por lo tanto: El campo eléctrico de una distribución de carga con simetría cilíndrica no puede tener una componente
 - Paralela al eje del cilindro.

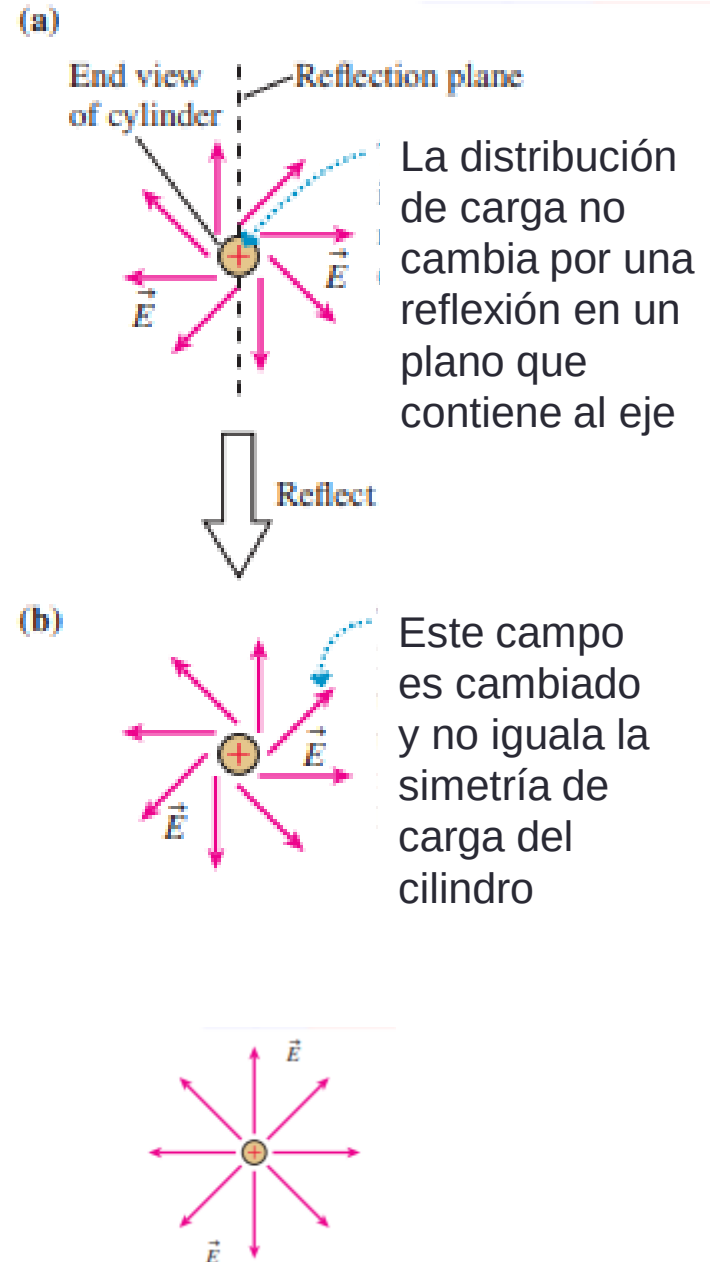
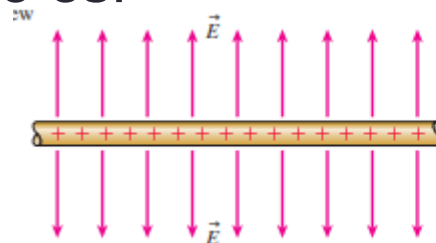
Suponemos una reflexión del campo eléctrico y de la carga respecto de un plano perpendicular al eje



La distribución de carga no cambia ante una reflexión pero el campo sí. Este campo no iguala la simetría de la carga

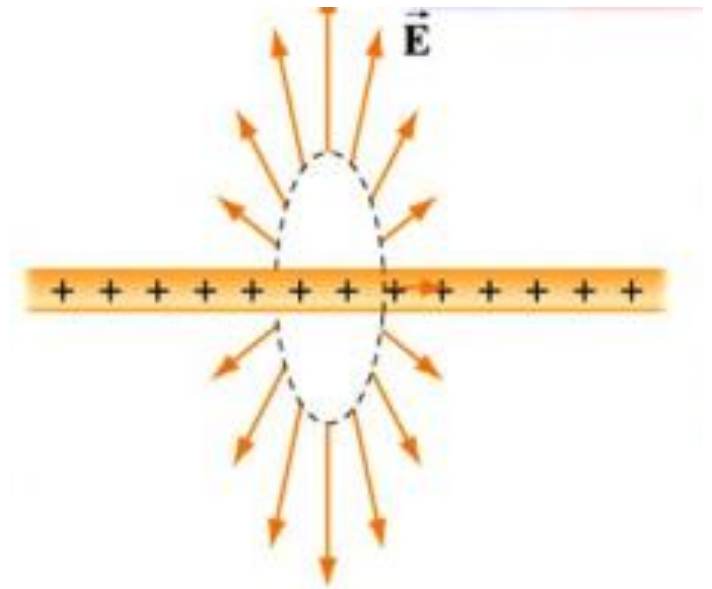


- Si los vectores del campo eléctrico no tienen componentes a lo largo del eje del cilindro ¿Puede el campo tener la forma de la figura?
- Ese campo eléctrico no es simétrico a una reflexión en un plano que contiene el eje del cilindro
- Por lo tanto el campo eléctrico no tiene una componente tangencial a la sección transversal del cilindro
- Por lo tanto la única forma que el campo eléctrico iguale la distribución de carga del cilindro es:



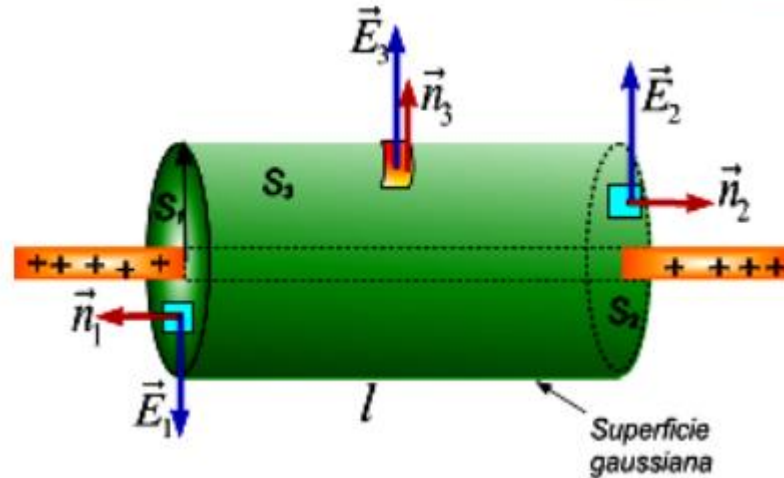
Ejemplo

- Se tiene un alambre delgado infinito con densidad de carga por unidad de longitud λ . Determine el campo eléctrico en un punto situado a una distancia r perpendicular al alambre.
- Debido a que el alambre es infinito
- o muy largo su campo eléctrico
- apunta alejándose de las cargas
- Positivas y debe tener dirección
- perpendicular al alambre.



Ejemplo

- Debido a la simetría de la distribución de carga y del campo eléctrico, definimos una superficie gaussiana cilíndrica de radio r y longitud l que envuelve al alambre.

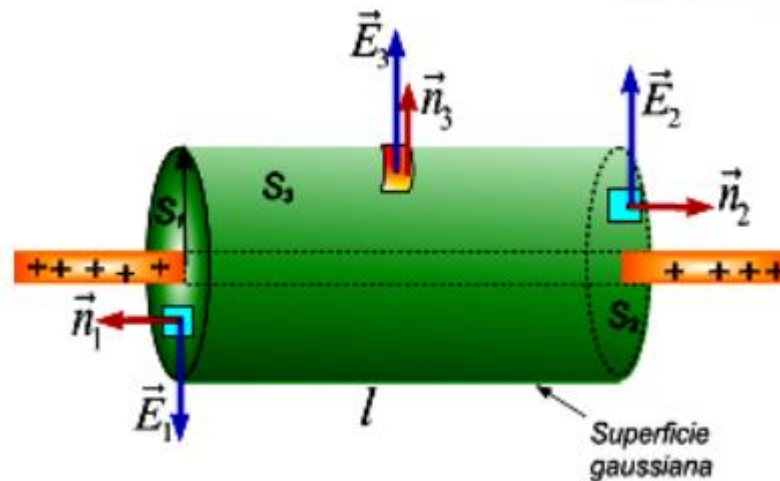


- La superficie gaussiana cilíndrica puede dividirse en tres superficies. Dos tapas (S_1 y S_2), es decir secciones perpendiculares al campo eléctrico creado por la distribución y una superficie lateral S_3 .

Ejemplo

- El flujo será entonces:

$$\phi_E = \oiint_{SG} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3$$

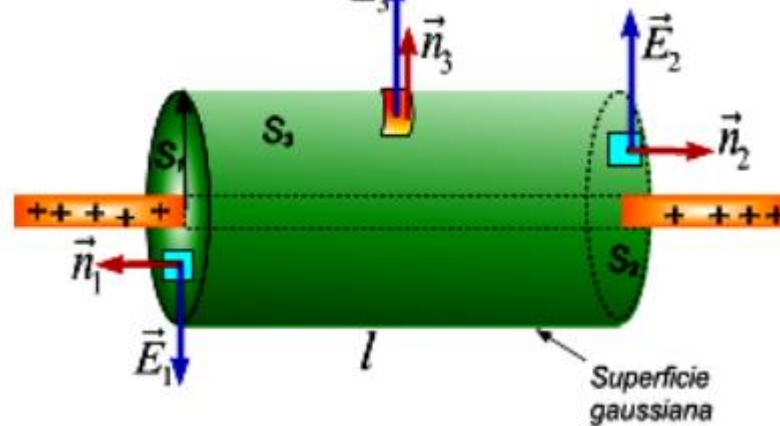


$$\phi_E = \iint_{S_1} E dS_1 \cos 90^\circ + \iint_{S_2} E dS_2 \cos 90^\circ + \iint_{S_3} E dS_3 \cos 0^\circ$$

Ejemplo

- El flujo será entonces:

$$\phi_E = \iint_{S_1} E dS_1 \cos 90^\circ + \iint_{S_2} E dS_2 \cos 90^\circ + \iint_{S_3} E dS_3 \cos 0^\circ$$



- $\vec{E}$ es constante sobre la superficie del cilindro

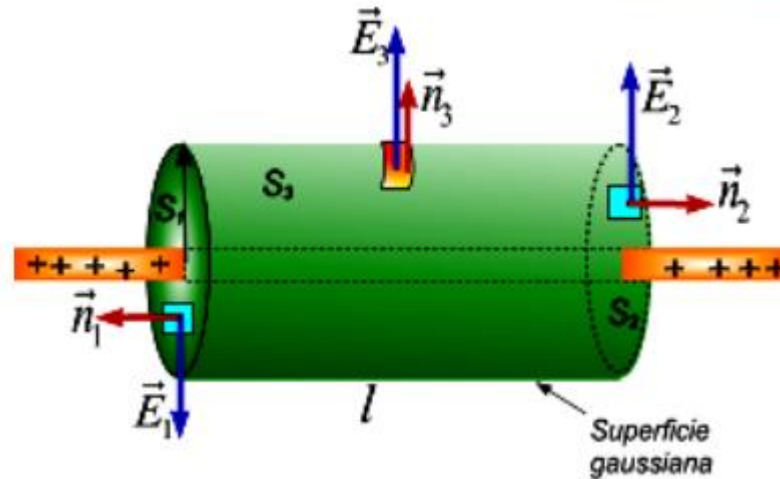
- $$\phi_E = \iint_{S_3} E dS_3 = E \iint_{S_3} dS_3 = E(2\pi\rho l)$$

área lateral del cilindro $S_3 = 2\pi\rho l$

Ejemplo

- El flujo será, según la ley de Gauss, es:

$$\phi_E = E(2\pi\rho l) = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$



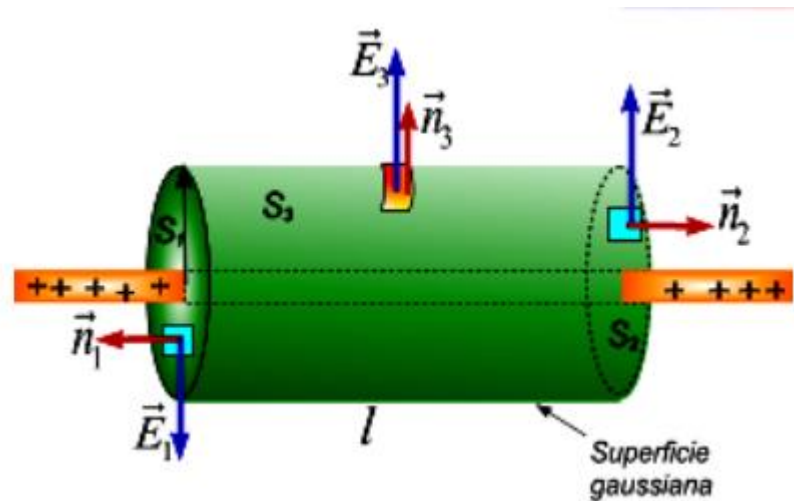
- La carga encerrada en el cilindro es $q_{enc} = \int_l \lambda dl$

λ es constante

$$\phi_E = E(2\pi\rho l) = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda \int_l dl$$

Ejemplo

- Se tiene entonces $\phi_E = E(2\pi\rho l) = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$



- $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho}$ vectorialmente

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho} \hat{e}_\rho$$